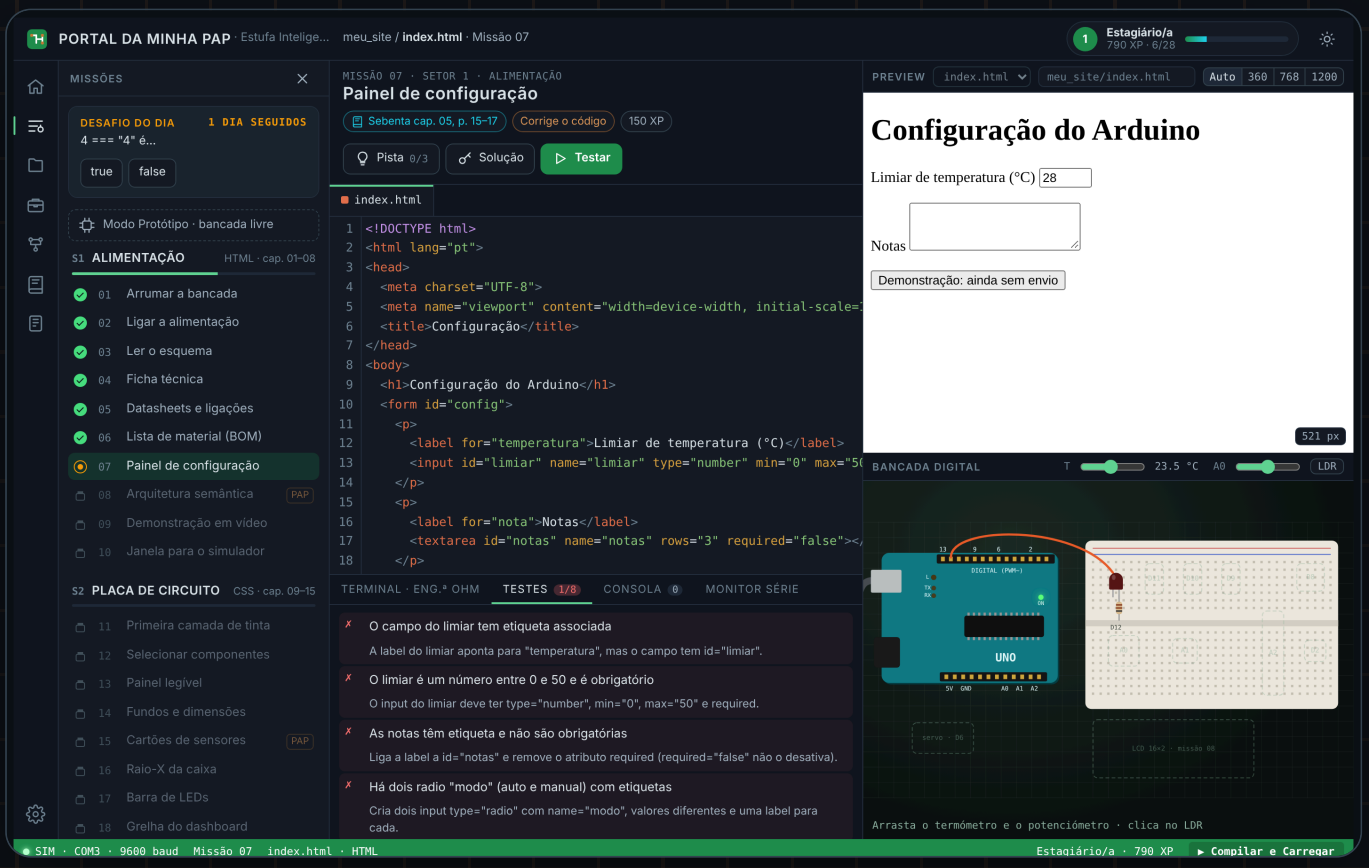
Portal da minha PAP

Guia de exploração e utilização: como resolver as missões, usar a **Bancada Digital** e entregar o website do teu projeto de PAP.



Para alunos e professores
Acompanha a sebenta «Criação de Páginas Web – Aprender fazendo» (AERT3)

Outubro de 2026

GUIA DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Índice

01	O que é o Portal da minha PAP	2
02	Primeiros passos	3
03	A interface, peça a peça	5
04	Resolver uma missão	6
05	As mecânicas da sebenta	7
06	As missões especiais	8
07	A Bancada Digital	10
08	O Projeto PAP e a entrega	12
09	Progressão e recompensas	13
10	Painéis de apoio	15
11	No telemóvel e no tablet	16
12	Guia do professor	17
13	Dúvidas frequentes e limitações	19
14	Referência: todas as missões	20

Se és aluno/a

Lê as secções 01 a 11. Em 10 minutos ficas a saber resolver missões, usar a bancada e entregar o teu website.

Se és professor/a

Começa pela secção 12 (Modo Professor, avaliação, exportação de progresso) e consulta a 14 para planear as aulas.

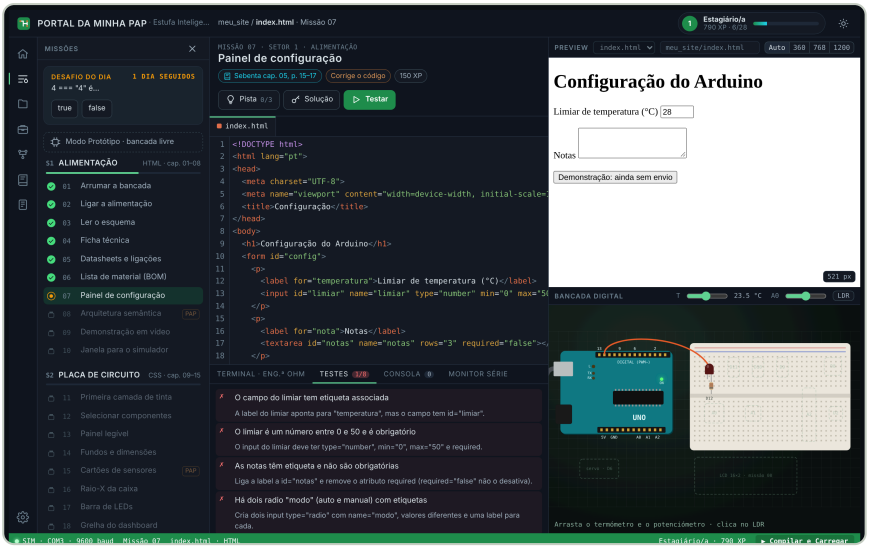
ANTES DE COMEÇAR

O portal acompanha a sebenta *Criação de Páginas Web – Aprender fazendo* (AERT3). Cada missão indica o capítulo e as páginas que deves ter abertos ao lado. O portal não substitui a sebenta: põe-na a funcionar.

01 · VISÃO GERAL

O que é o Portal da minha PAP

Um laboratório virtual de eletrónica e programação, no browser, para aprender HTML, CSS e JavaScript no módulo M03 – Criação de Páginas Web do curso TEAC. Cada conceito tem uma consequência visível numa bancada com um Arduino simulado, e no fim tens o website do teu projeto de PAP pronto a entregar.



O portal aberto na missão 07: missões à esquerda, código ao centro, pré-visualização e Bancada Digital à direita.

A história

Entras como estagiário/a numa startup de IoT instalada no laboratório da escola. Na bancada está um Arduino Uno montado, mas sem interface para o controlar. A mentora técnica, a Eng.ª Ohm, dá-te ordens de trabalho (as missões). Cada missão concluída promove-te e acrescenta componentes à bancada.

Quatro setores, 28 missões e 5 extensões

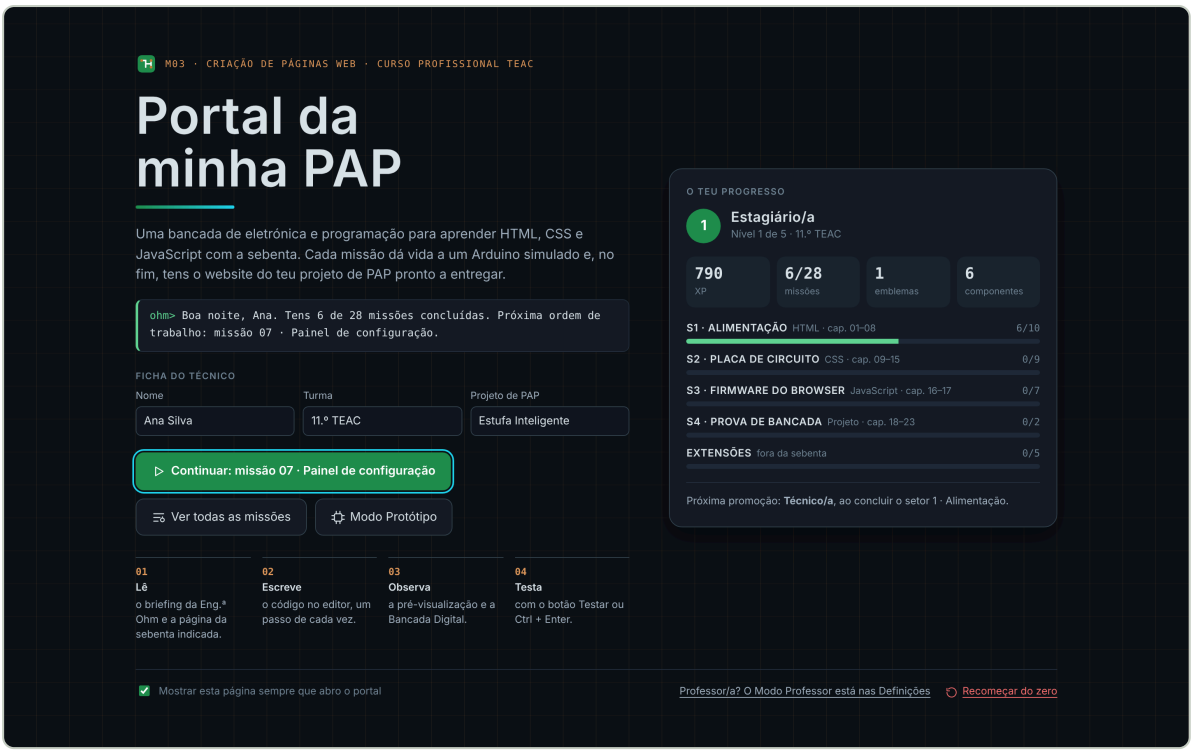
SETOR	ÁREA	SEBENTA	MISSÕES	RESULTADO
1 · Alimentação	HTML	cap. 01–08	`01–10`	Estrutura, texto, listas, tabelas, formulários, semântica, multimédia, iframe
2 · Placa de circuito	CSS	cap. 09–15	`11–19`	Seletores, cascata, box model, Flexbox, Grid, responsividade
3 · Firmware do browser	JavaScript	cap. 16–17	`20–26`	Variáveis, condições, funções, DOM, eventos, formulários
4 · Prova de bancada	Projeto	cap. 18–23	`27–28`	Caça ao bug e projeto final da PAP
Extensões	Vários	fora da sebenta	`B1–B5`	Ciclos, arrays, animações CSS, Arduino real, publicação

O que é preciso

- Um navegador atual (Chrome, Edge ou Firefox) e ligação à Internet, para carregar o editor e a bancada.
- A sebenta aberta ao lado (em papel ou PDF).
- Nada para instalar. O progresso fica guardado automaticamente no navegador que estás a usar.

02 · EM 5 MINUTOS

Primeiros passos



A página de abertura de uma aluna que já concluiu 6 missões: ficha do técnico, botão para continuar e o progresso por setor.

1. **Abre o portal.**
   Usa a ligação partilhada pelo professor, ou abre o ficheiro `Portal-da-minha-PAP.html` no Chrome ou no Edge. Abre sempre na mesma máquina e no mesmo navegador. Aparece a **página de abertura**.

2. **Preenche a ficha do técnico.**
   Na página de abertura, escreve o teu nome, a turma e o nome do teu projeto de PAP. O nome do projeto aparece no topo e no README da entrega. Também podes mudá-los mais tarde nas Definições.

3. **Começa a missão 01.**
   Carrega em **Começar a missão 01**. Nas próximas vezes o botão diz **Continuar** e leva-te à missão onde ficaste. As missões seguintes abrem quando concluis a anterior.

4. **Lê o briefing.**
   No separador **Terminal · Eng.ª Ohm** (em baixo) está a ordem de trabalho e as caixas de aprendizagem da sebenta.

5. **Trabalha e testa.**
   Escreve o código, observa o resultado na pré-visualização e na bancada, e carrega em **Testar** (ou `Ctrl` + `Enter`). Os testes dizem exatamente o que falta.

6. **Avança.**
   Quando todos os testes obrigatórios ficam verdes, a missão é concluída: ganhas XP, um componente para a bancada e a missão seguinte abre.

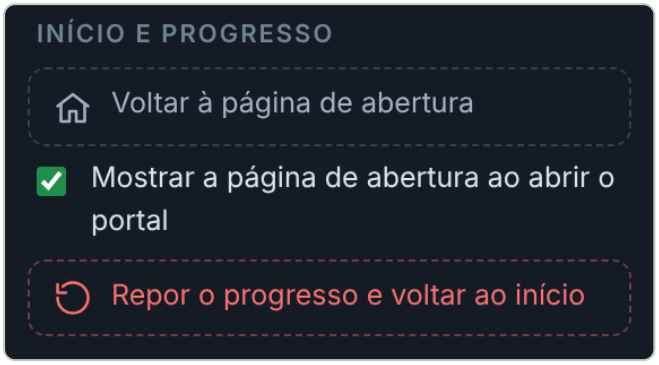
Atalhos de teclado

`Ctrl` + `Enter`	Testar a missão (Compilar e Carregar)
`Ctrl` + `H`	Pedir a próxima pista
`Ctrl` + `S`	Guardar já (o portal também guarda sozinho)
`Tab` no editor	Indenta com dois espaços
`Esc` na página de abertura	Volta à missão onde estavas

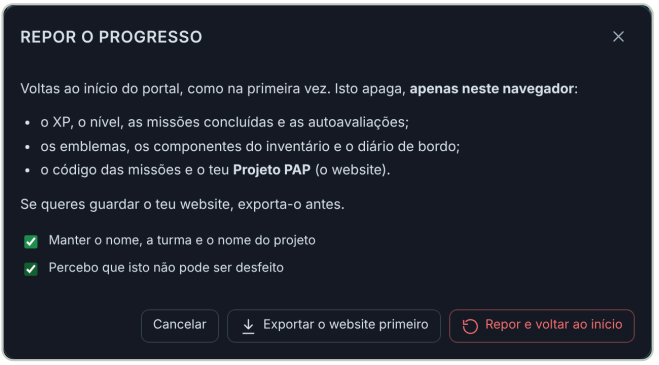
Voltar à página de abertura e recomeçar

Para voltares à página de abertura em qualquer momento, carrega no logótipo **Portal da minha PAP** (canto superior esquerdo) ou no ícone da casa, o primeiro da barra de atividades. No telemóvel, o logótipo também funciona.

Para recomeçar do zero, abre **Definições > Início e progresso > Repor o progresso e voltar ao início** (ou **Recomeçar do zero**, no fundo da página de abertura). O portal mostra o que vai ser apagado e só repõe depois de confirmares. Podes manter o nome, a turma e o nome do projeto. No fim, voltas à página de abertura, como na primeira vez.



Definições > Início e progresso. Também podes deixar de mostrar a página de abertura ao abrir o portal.



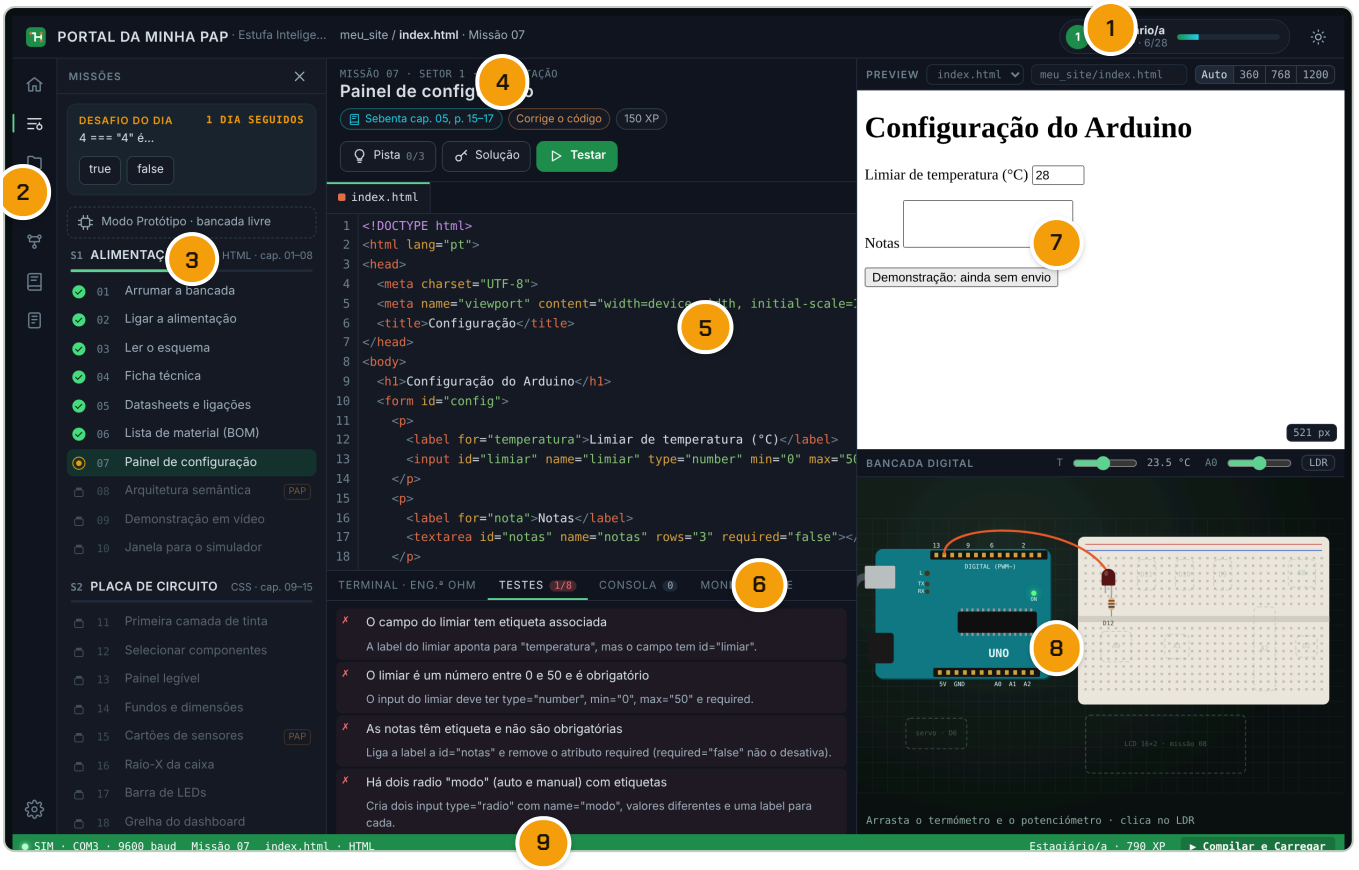
Confirmação antes de repor. O botão vermelho só fica ativo depois de marcares a segunda caixa.

> **ATENÇÃO**
> O progresso fica **neste navegador, neste computador**. Se mudares de computador, de navegador ou apagares os dados de navegação, começas do zero. Repor o progresso também apaga o teu website: exporta-o antes (secção 08).

> **EXPERIMENTA TU**
> No Terminal, escreve `ajuda` e carrega Enter. A Eng.ª Ohm responde a comandos como `pista`, `estado`, `proxima`, `protocolo` e `blink`.

03 · ONDE ESTÁ CADA COISA

A interface, peça a peça

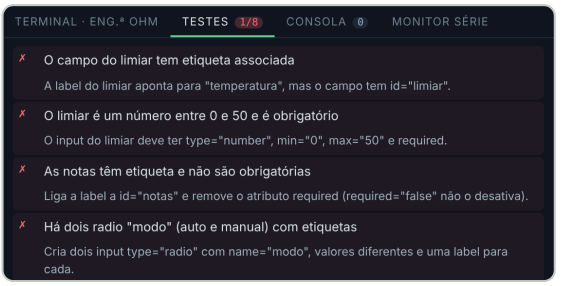


Os nove blocos da interface. A legenda está por baixo.

1. **Nível e XP.** O teu cargo atual, o XP total e quantas das 28 missões já concluíste. O botão do sol muda entre tema claro e escuro. O logótipo, à esquerda, leva à página de abertura.
2. **Barra de atividades.** O ícone da casa volta à página de abertura. Os outros abrem os painéis: Missões, Ficheiros, Inventário, Competências, Datasheet, Diário de bordo e Definições.
3. **Painel lateral.** Mostra o painel escolhido. No de Missões vês o Desafio do dia, o Modo Protótipo e as missões por setor.
4. **Cabeçalho da missão.** Número, título, referência à sebenta, mecânica e XP. Os botões **Pista**, **Solução** e **Testar** estão aqui.
5. **Editor.** Um separador por ficheiro: `index.html`, `css/estilo.css`, `js/script.js`. Os espaços `____` a completar aparecem realçados.
6. **Painel inferior.** Terminal da Eng.ª Ohm, resultado dos Testes, Consola (o mesmo que F12 > Console) e Monitor Série do Arduino.
7. **Preview.** A página tal como o navegador a mostra, atualizada enquanto escreves. Escolhe a página e a largura: Auto, 360, 768 ou 1200 px.
8. **Bancada Digital.** O Arduino simulado. Reage ao teu código e tem controlos para a temperatura (T), o potenciómetro (A0) e o LDR.
9. **Barra de estado.** Porta série simulada, missão e ficheiro abertos, e o botão ▶ **Compilar e Carregar**.

Resolver uma missão

1. **Ler.**
   Briefing no Terminal e capítulo indicado na sebenta.
2. **Prever.**
   Nas missões «Qual será o resultado?», regista primeiro a tua previsão.
3. **Escrever.**
   Uma alteração de cada vez. A pré-visualização e a bancada atualizam sozinhas.
4. **Testar.**
   Os testes correm e o separador Testes abre com ✓ e ×.
5. **Corrigir.**
   Começa pelo primeiro ×: a mensagem por baixo diz o que falta e como.



Separador Testes: cada verificação falhada explica o que corrigir.

Testes obrigatórios e opcionais

A missão conclui quando todos os testes obrigatórios passam. Os testes marcados como opcional são desafios extra: cada um cumprido vale +10 XP.

Pistas, solução e protocolo

AJUDA	COMO FUNCIONA	CUSTO
Pista 1	Orientação geral, no Terminal	grátis
Pista 2	Mais concreta	−10 XP na recompensa
Pista 3	Quase a resposta	−20 XP na recompensa
Solução comentada	Fica livre ao fim de 2 tentativas. Antes disso, podes vê-la já	0 XP depois de 2 tentativas; −50 XP antes

Mesmo com todas as ajudas, a missão rende pelo menos 20 % do XP base. Nas missões do Projeto PAP a solução é um exemplo para copiar e adaptar, não substitui o teu trabalho.

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO (SEBENTA P. 46)

1. Guardaste? (aqui: Testar)
2. Estás na página e na pasta certas?
3. Os caminhos e nomes coincidem, letra a letra?
4. Lê o primeiro erro da Consola.
5. Inspeciona os estilos: que regra está a ganhar?
6. Reduz o exemplo até encontrares a causa.

05 · CINCO TIPOS DE DESAFIO

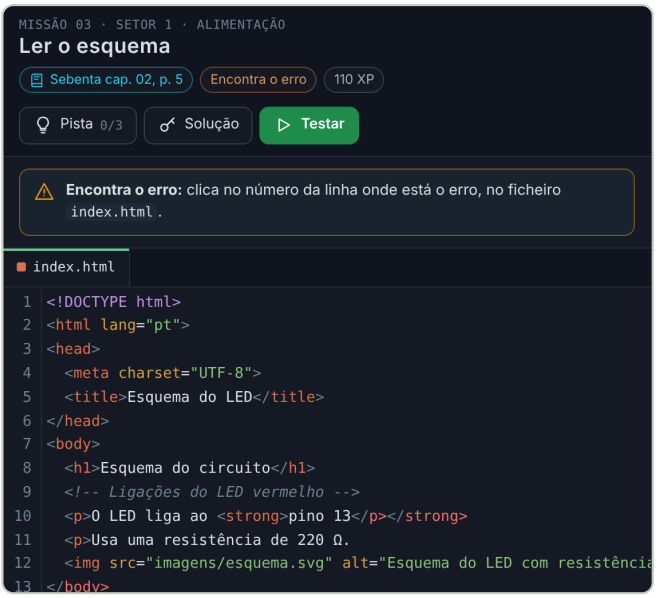
As mecânicas da sebenta

Os exercícios da sebenta passam a ser mecânicas de jogo. O tipo aparece a cor de cobre no cabeçalho de cada missão.

MECÂNICA	O QUE FAZES NO PORTAL	EXEMPLOS
Completa o código	Substitui os espaços `____` realçados a laranja.	`02, 22, 25`
Encontra o erro	Clica no **número da linha** onde está o erro (+10 XP) e depois corrige-o.	`03, 20`
Qual será o resultado?	Escolhe a tua previsão antes de testar. Acertar vale +15 XP e fica registado no diário.	`04, 12, 14, 16, 18, 21`
Corrige o código	O código tem erros clássicos; a Consola e os testes ajudam a encontrá-los.	`07, 11, 13, 23`
Modifica o exemplo	Parte do exemplo da sebenta e adapta-o ao teu projeto.	`05, 08, 15, 17, 26`



Missão 04: a previsão aparece por cima do editor e tem de ser respondida antes de testar.



Missão 03: «Encontra o erro». O aviso pede que cliques no número da linha errada.

Caixas de aprendizagem

As mesmas quatro caixas da sebenta aparecem no Terminal e no painel Datasheet:

DICA / BOA PRÁTICA
O caminho recomendado.

ATENÇÃO / ERRO FREQUENTE
O engano que quase toda a gente comete.

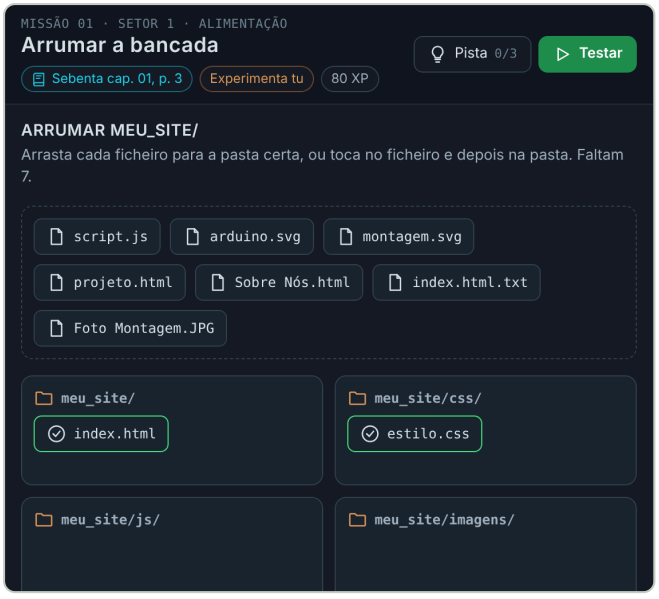
EXPERIMENTA TU
Uma variação para testares depois de passar.

DESAFIO
Um passo além, muitas vezes um teste opcional.

As missões especiais

01 · Arrumar a bancada

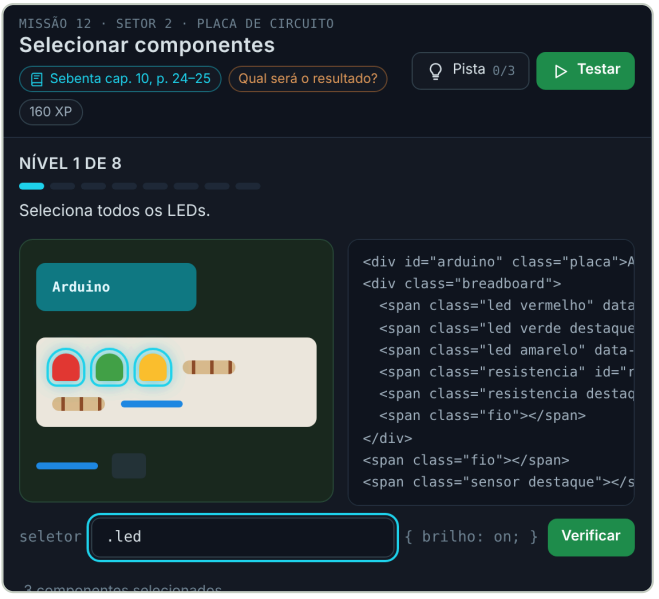
Arrasta cada ficheiro para a pasta certa de `meu_site/`, ou toca no ficheiro e depois na pasta. Ficheiros com nomes problemáticos (espaços, maiúsculas, `.txt` escondido) vão para «A corrigir».



Ficheiros arrumados ficam com visto verde dentro da pasta.

12 · Selecionar componentes

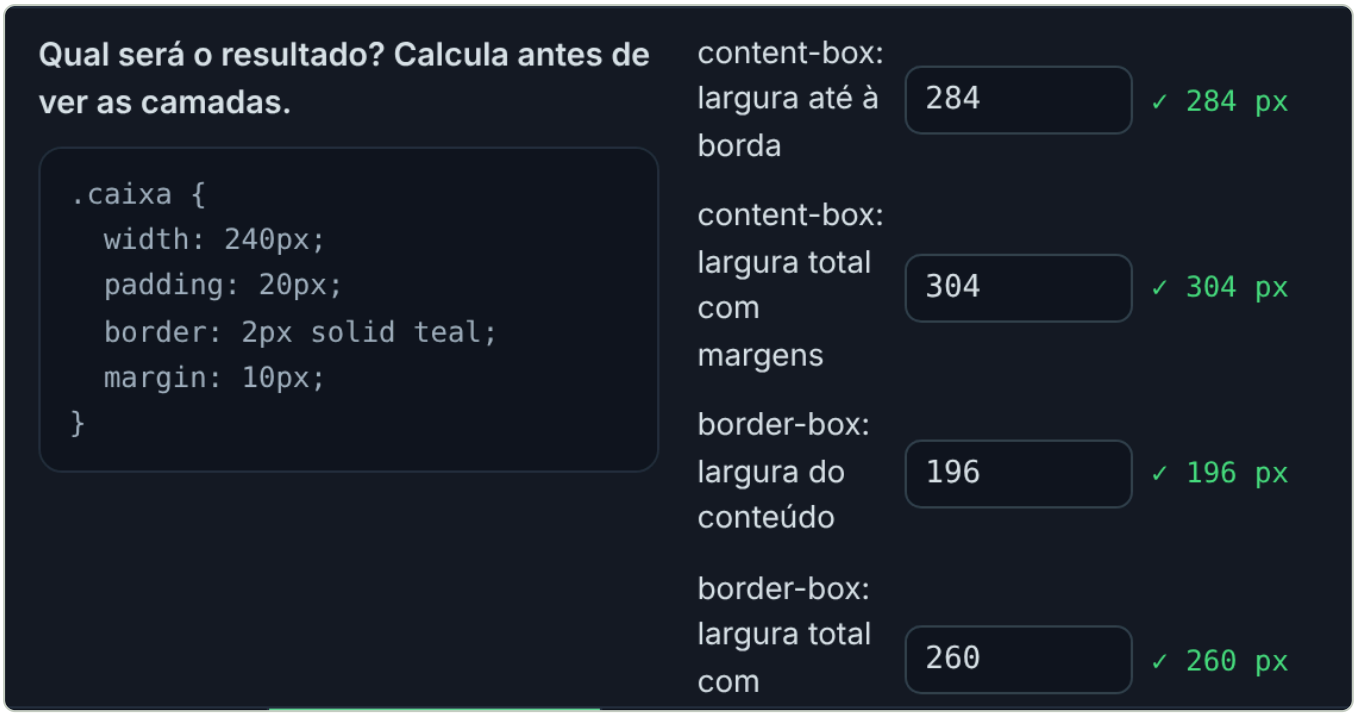
Ao estilo do CSS Diner: escreves um seletor CSS e os componentes que ele apanha acendem a azul. Os que tens de apanhar estão a saltar. São 7 níveis mais uma pergunta sobre a cascata.



O seletor .led acende os três LEDs da breadboard.

16 · Raio-X da caixa

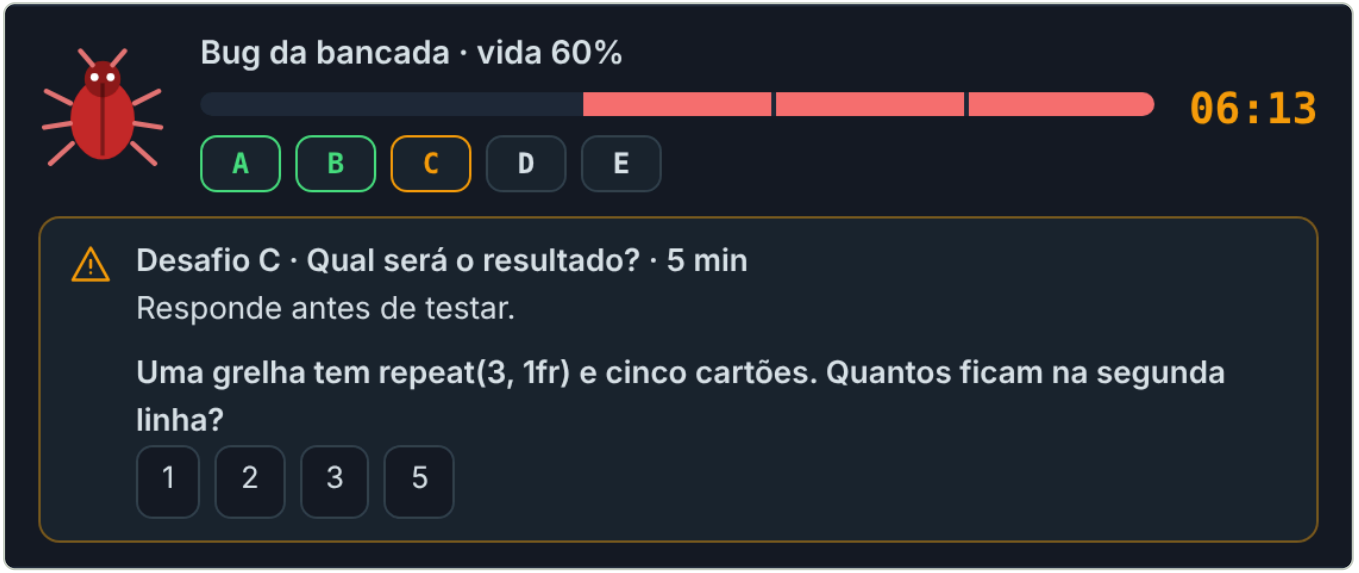
Antes de ver as camadas desenhadas, calculas quatro medidas do box model (content-box e border-box, com e sem margens). Só depois escreves a regra global `*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }`.



Faixa da missão 16: as quatro medidas calculadas e confirmadas. Por baixo, o portal desenha as camadas lado a lado.

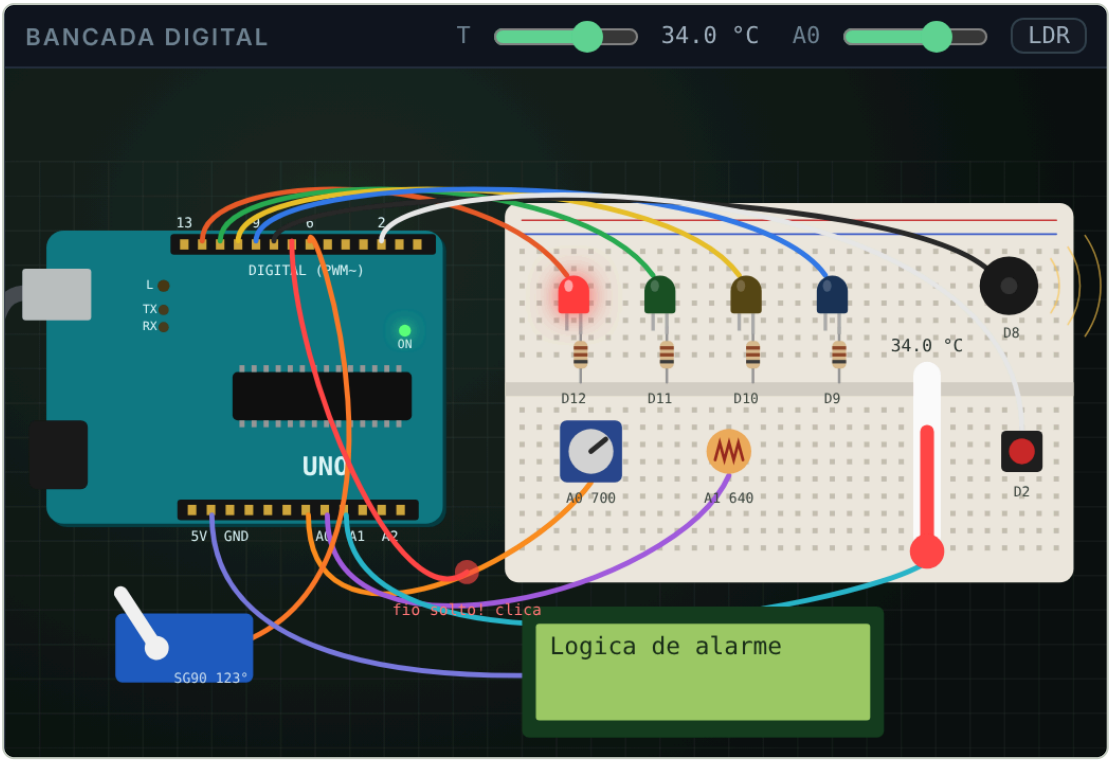
27 · Caça ao bug

Cinco desafios rápidos (A a E, os da p. 45) contra o relógio. Cada desafio resolvido tira 20 % de vida ao bug. Depois de cada um, registas que passo do Protocolo de Diagnóstico te levou à causa: sem isso, o bug não morre.



O bug com 60 % de vida: A e B resolvidos, C em curso.

A Bancada Digital



Missão 22 com a bancada completa: a temperatura (34 °C) passou o limiar de 28 °C, por isso o LED vermelho do pino 12 e o buzzer disparam. O LCD mostra o h1 da página.

A bancada é um Arduino Uno com breadboard, desenhada em p5.js. Não programas o Arduino diretamente: **o teu HTML, CSS e JavaScript é que o controlam**. Os componentes aparecem à medida que os desbloqueias; os que faltam estão a tracejado, com a missão que os dá.

Controlar os sensores

- **Termómetro (A2):** arrasta a coluna para cima ou para baixo, ou usa o controlo **T**.
- **Potenciómetro (A0):** arrasta o botão na vertical, ou usa o controlo **A0**. Também move o servo.
- **LDR (A1):** clica para o tapar e destapar.
- **Botão (D2):** clica para o premir; o Monitor Série regista.

> **FIO SOLTO**
> De vez em quando aparece um fio vermelho solto. Clica na ponta para o religar: +5 XP.

O que faz reagir a bancada

NO TEU CÓDIGO	NA BANCADA
`<!DOCTYPE html>` e `<html lang="pt">`	Acende o LED **ON** do Arduino
Tags mal encaixadas (ex.: `<p><strong>…</p></strong>`)	Faíscas e o aviso «curto-circuito»
Elemento com `data-pino="12"` e a classe `aceso`	Liga esse pino: LEDs nos pinos 9, 10, 11, 12 e LED L no 13
Texto de `#lcd`, `#mensagem`, `#resposta` ou do `h1`	Aparece no LCD 16×2 (sem acentos, como num LCD real)

NO TEU CÓDIGO	NA BANCADA
Campo `#limiar`	Marca o limiar no termómetro
Função `verificarAlarme(t, limiar)` que devolve `"ALARME"`	LED vermelho e buzzer, chamada a cada segundo com a temperatura real
`alert(...)` ou um formulário tratado com `preventDefault()`	O Arduino responde no Monitor Série e o LED L pisca
Áudio a tocar na página	O buzzer vibra

Ler sensores e falar com o Arduino

`lerSerie("temperatura")`, `lerSerie("luz")` e `lerSerie("potenciometro")` devolvem a leitura **como texto**, como uma porta série real. Converte com `Number(...)` antes de fazer contas (missão 21). No Monitor Série podes escrever comandos ao Arduino: `LED ON`, `LED OFF`, `TEMP?`, `LUZ?`, `POT?` e `AJUDA`.

> **MODO PROTÓTIPO**
> No topo do painel Missões. Bancada livre, sem testes, com todos os componentes que já desbloqueaste. Bom para experimentar ideias para a tua PAP.

08 · O WEBSITE QUE FICA

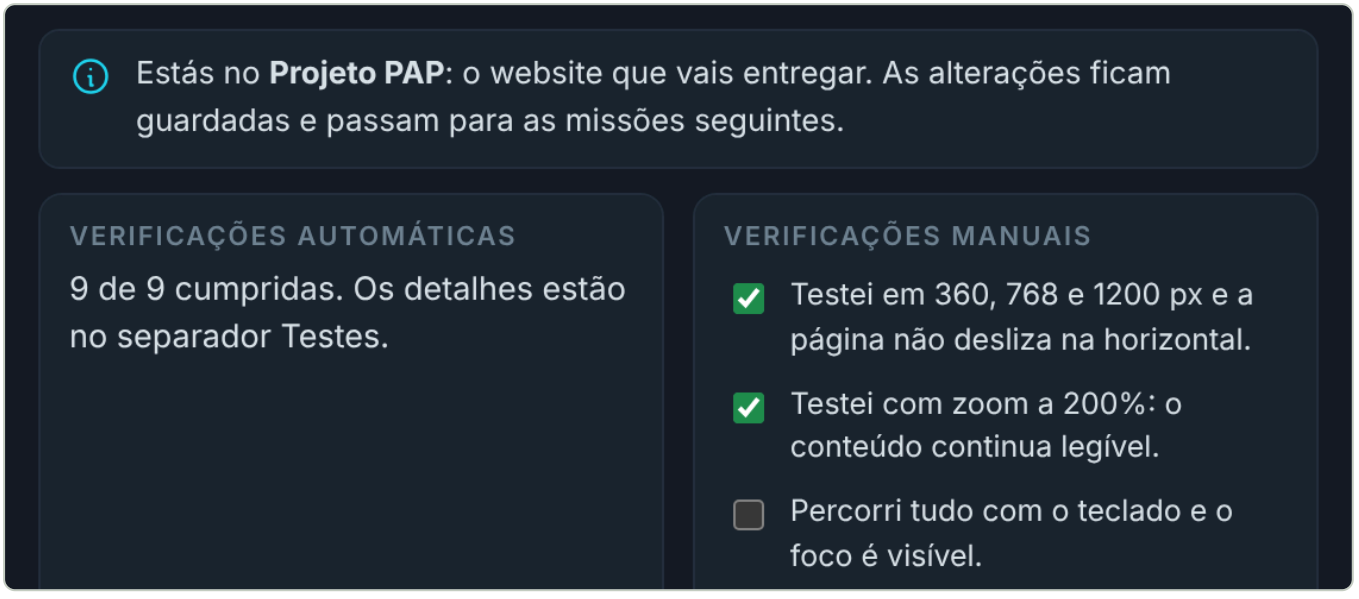
O Projeto PAP e a entrega

Há dois espaços de trabalho. As missões normais têm ficheiros próprios, que podes repor. As missões com o selo PAP trabalham sempre no mesmo **Projeto PAP**: um website de três páginas (`index.html`, `projeto.html`, `contacto.html`) com `css/estilo.css` e `js/script.js`. O que fazes numa missão de projeto passa para as seguintes.

MISSÃO	O QUE ACRESCENTA AO TEU WEBSITE	SEBENTA
08	Estrutura semântica e menu igual nas três páginas (Mini projeto 2)	p. 18–19
15	CSS externo em todas as páginas, cores, letra e cartões (Mini projeto 3)	p. 28
19	Mobile first: 1, 2 e 3 colunas em 360, 768 e 1200 px (Mini projetos 4 e 5)	p. 33–35
26	Formulário que «envia» a configuração ao Arduino (Mini projeto 6)	p. 42
28	Verificação final como o júri faria, verificações manuais e exportação	p. 43–48

COLAR EXEMPLO DA SEBENTA

Nas missões de projeto aparece o botão **Colar exemplo**. Insere o exemplo da sebenta onde está o cursor, no ficheiro certo. Depois adapta-o ao teu tema.



Missão 28: verificações automáticas, verificações manuais, botão de exportação e a proposta de avaliação da p. 48.

Exportar o website

Em **Definições > Exportar o meu website** (ou na missão 28) descarregas `meu_site.zip` com as páginas, o CSS, o JavaScript, as imagens, o som do buzzer e um `README.md` já preenchido com tema, como abrir, funcionalidades, fontes das imagens e limitações. Também podes copiar cada ficheiro, um a um. O navegador pede confirmação antes de guardar.

ERRO FREQUENTE

No website exportado, `lerSerie()` não existe: é uma função do portal. Se a usaste no Projeto PAP, substitui-a por valores fixos ou pela ligação real ao Arduino (extensão B4) antes de entregar.

09 · GAMIFICAÇÃO

Progressão e recompensas

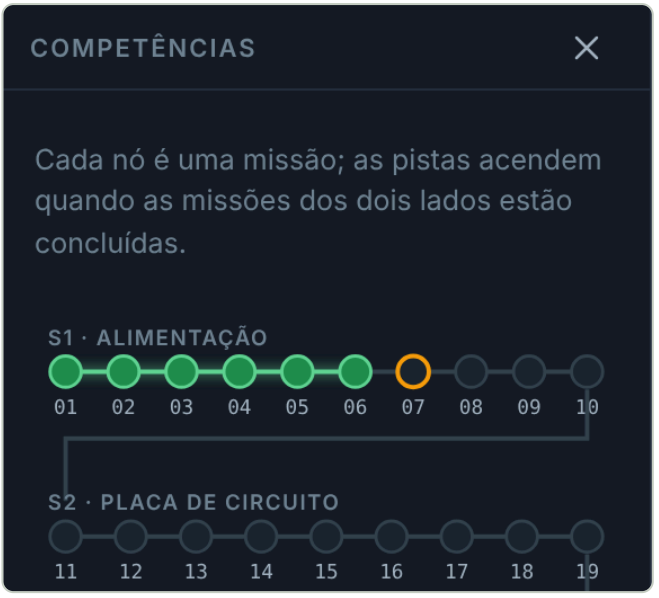
A gamificação segue o modelo Octalysis: significado (o website é da tua PAP), progresso, criatividade, posse, curiosidade e, com moderação, o custo das pistas. Nunca há castigos por faltar a um dia.

Níveis de carreira

1	**Estagiário/a**	no início
2	**Técnico/a**	setor 1 concluído
3	**Técnico/a Especialista**	setor 2 concluído
4	**Engenheiro/a de Sistemas**	setor 3 concluído
5	**Arquiteto/a IoT**	setor 4 concluído

Como se ganha XP

- Concluir uma missão: 80 a 400 XP.
- Teste opcional cumprido: +10 XP.
- Previsão certa: +15 XP. Linha do erro encontrada: +10 XP.
- Desafio do dia certo: +15 XP. Voltar num dia seguido: +10 XP.
- Autoavaliação de setor: +10 XP por resposta certa.
- Fio solto religado: +5 XP.



Painel Competências: a árvore desenhada como um esquema elétrico. As pistas acendem entre missões concluídas.

Emblemas

Primeiro Blink	Acendeste um LED com JavaScript (missão 24).
Encaixe Perfeito	Corrigiste o esquema da missão 03 sem pedir pistas.
Mestre do Box Model	Acertaste as duas previsões do Raio-X da caixa.
Grid Master	Montaste a grelha do dashboard (missão 18).
Mobile First	O painel funciona em 360, 768 e 1200 px (missão 19).
Zero Erros na Consola	Concluíste uma missão de JavaScript sem erros na consola.
Caçador de Bugs	Derrotaste o bug da Prova de Bancada (missão 27).
Técnico Acessível	Contraste AA (missão 13) e botão acessível (missão 25).
Previsor	Acertaste 5 previsões "Qual será o resultado?".
Protocolo Cumprido	Registaste o passo de diagnóstico em todos os desafios do boss.
Portal Entregue	Concluíste o projeto final da PAP.



Inventário: 28 componentes, um por missão. Os marcados «na bancada» aparecem no Arduino simulado.

Autoavaliação de setor

Quando concluis um setor és promovido/a e o portal propõe 5 perguntas baseadas nas fichas rápidas da sebenta. Podes repetir quando quiseres; conta a melhor pontuação.

Desafio do dia

Uma pergunta curta do tipo «Qual será o resultado?» que muda todos os dias, no topo do painel Missões.

Cartão de técnico

Em Definições: um cartão com o teu nome, cargo, XP, missões, emblemas e componentes. O botão **Copiar resumo** copia-o como texto.



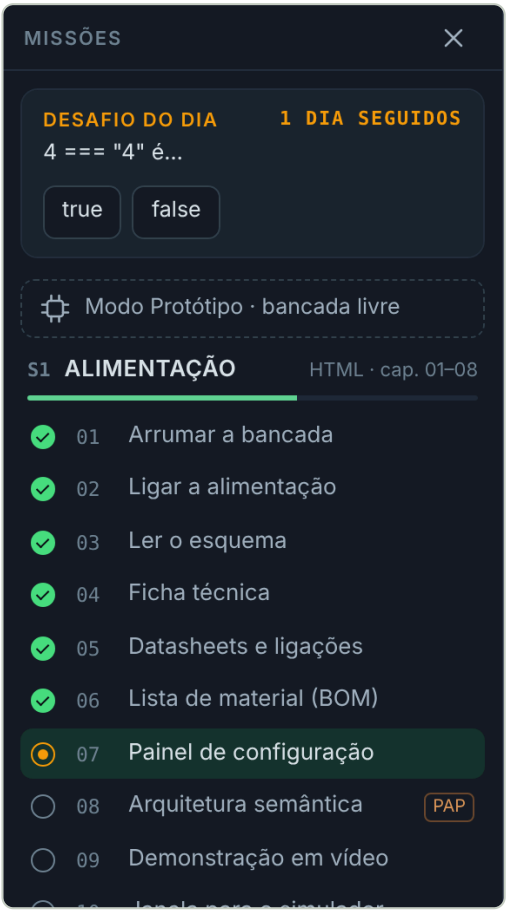
Cartão de técnico.

Painéis de apoio

PAINEL	PARA QUE SERVE
Missões	Desafio do dia, Modo Protótipo, missões por setor (concluída, em curso, por começar, bloqueada), autoavaliações e extensões.
Ficheiros	A pasta `meu_site/` da missão aberta: abre ficheiros, vê as imagens de `imagens/`, ouve `media/buzzer.wav` e repõe os ficheiros iniciais da missão.
Inventário	Componentes desbloqueados e emblemas.
Competências	Árvore de competências e níveis de carreira.
Datasheet	A ficha rápida de consulta do capítulo da missão, as caixas de aprendizagem e o Protocolo de diagnóstico.
Diário de bordo	Cada previsão regista previsão, resultado e a tua explicação (sebenta p. 45). Pode ser copiado.
Definições	Nome, turma, projeto, tema, sons, cartão de técnico, exportação, página de abertura, repor o progresso e Modo Professor.



Datasheet da missão 07: ficha rápida do cap. 05 e caixas de aprendizagem.



Missões: Desafio do dia e progresso por setor.

11 · ECRÃS PEQUENOS

No telemóvel e no tablet

Em ecrãs estreitos o portal reorganiza-se. Por baixo da barra de título aparecem quatro botões: **Código**, **Preview**, **Bancada** e **Terminal**. Cada um mostra uma área de cada vez.

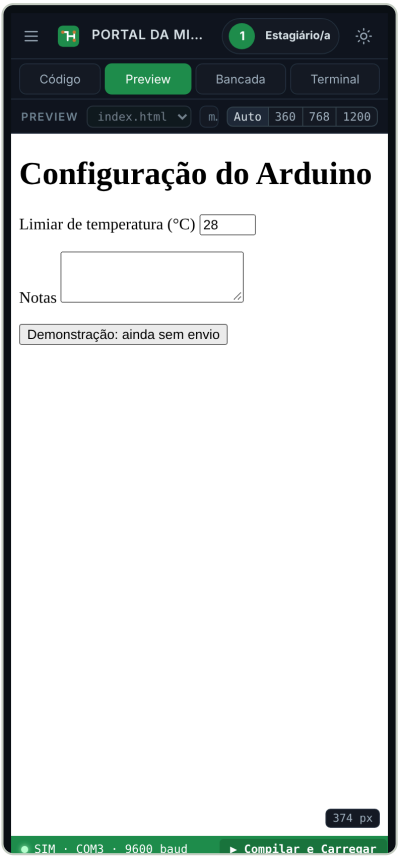
O botão ☰ (canto superior esquerdo) abre a barra de atividades e o painel lateral. Toca fora ou no X para fechar.

Em tablets (até 1100 px de largura) o painel lateral abre por cima do editor quando carregas num ícone da barra de atividades.

> **RECOMENDAÇÃO**
> Para escrever código, usa um computador. O telemóvel é ótimo para rever missões, responder ao Desafio do dia, testar a tua página em 360 px e mostrar a bancada.



Vista Código: cabeçalho da missão e editor.

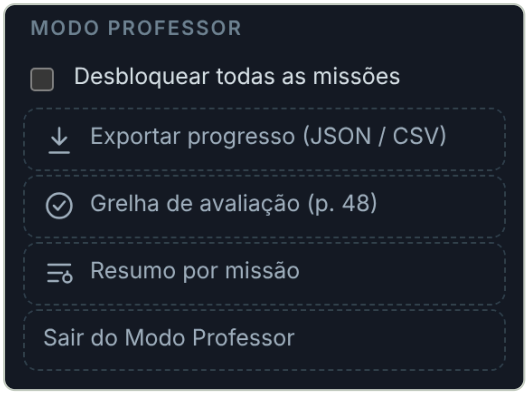


Vista Preview: a página e o seletor de larguras.

Guia do professor

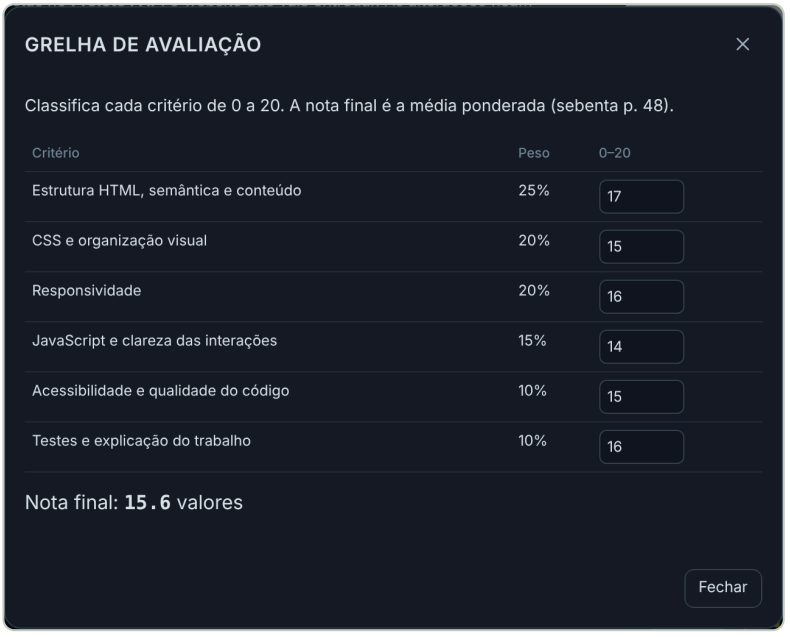
Entrar no Modo Professor

Em **Definições**, escreve o PIN `2026` e carrega em Entrar. Para mudar o PIN, edita a constante `PIN_PROFESSOR` no ficheiro HTML (procura por `PIN_PROFESSOR = '2026'`). O modo fica ativo naquele navegador até carregares em «Sair do Modo Professor».



Ferramentas do Modo Professor, no fim do painel Definições.

FERRAMENTA	O QUE FAZ
Desbloquear todas as missões	Permite saltar para qualquer missão, por exemplo para demonstrar em aula ou recuperar um aluno.
Exportar progresso	CSV (separador ;) ou JSON com estado, XP, tentativas, pistas, solução antecipada, minutos e previsões por missão.
Grelha de avaliação	Os 6 critérios da p. 48 com os pesos aplicados; escreves 0–20 e obténs a nota final.
Resumo por missão	Tabela com o progresso do aluno neste navegador.



Grelha de avaliação com a nota ponderada.

Para pôr um posto a zero entre turmas, usa **Definições > Início e progresso > Repor o progresso e voltar ao início**. Está disponível para todos, com e sem Modo Professor, e mantém o Modo Professor ativo.

CADA ALUNO, UM NAVEGADOR

Não há servidor nem contas: o progresso vive no navegador do aluno. Para recolher resultados, abre o Modo Professor no posto de cada aluno e exporta o CSV, ou pede ao aluno que copie o JSON e o entregue no Moodle.

Distribuir o portal

- **Ligação do claude.ai:** a página é privada até a partilhares no menu Partilhar. Os alunos precisam de conseguir abrir a ligação.
- **Ficheiro `Portal-da-minha-PAP.html`:** copia-o para os computadores da sala ou para o Moodle. Abre no Chrome ou no Edge (precisa de Internet para carregar as bibliotecas). É a única forma de usar a extensão B4 com um Arduino real ligado por USB.

Dinâmica de aula sugerida (sebenta p. 51)

Demonstração curta (5–10 min, com «Desbloquear todas» no projetor) → **prática acompanhada** (os alunos resolvem a missão; circulas e usas o separador Testes como ponto de conversa) → **verificação autónoma** (Desafio do dia, autoavaliação de setor ou o diário de bordo).

BLOCO	MISSÕES	SUGESTÃO
Setor 1 · HTML	01–10	2 a 3 missões por aula; a 08 inicia o Projeto PAP e merece uma aula inteira.
Setor 2 · CSS	11–19	A 12 e a 16 funcionam bem em pares; a 19 pede testes em várias larguras e um telemóvel real.
Setor 3 · JavaScript	20–26	Insiste na Consola (F12) desde a 20; a 26 fecha o Mini projeto 6.
Setor 4 · Prova	27–28	A 27 como aula de revisão cronometrada; a 28 como entrega e apresentação (p. 48).
Extensões	B1–B5	Para alunos que terminam mais cedo ou para a PAP.

É uma proposta flexível: ajusta ao número de aulas do teu módulo.

Editar ou acrescentar missões

As missões estão no array `MISSOES` dentro do ficheiro HTML. Cada missão tem briefing, referência à sebenta, ficheiros iniciais, testes, pistas, caixas de aprendizagem e solução. Podes mudar textos e pistas diretamente; para testes novos, copia um teste existente como modelo.

13 · FAQ

Dúvidas frequentes e limitações

Como volto à página de abertura?	Carrega no logótipo «Portal da minha PAP» no topo, no ícone da casa da barra de atividades, ou em Definições > Voltar à página de abertura.
Quero recomeçar do zero.	Definições > Início e progresso > Repor o progresso e voltar ao início. Exporta o teu website antes: o Projeto PAP também é apagado.
Não quero ver a página de abertura sempre.	Desmarca «Mostrar esta página sempre que abro o portal», no fundo da página de abertura ou nas Definições.
O meu progresso desapareceu.	Abriste noutro navegador, noutro computador, numa janela privada, ou os dados de navegação foram apagados. O progresso não passa entre máquinas.
O código parece igual ao da sebenta, mas o teste falha.	Lê a mensagem do teste: costuma ser uma letra (`textcontent` vs `textContent`), um `#` a mais, um `;` em falta ou um `id` diferente do `for`.
Os testes não arrancam.	Nas missões «Qual será o resultado?», responde primeiro à previsão. Nas missões 01, 12 e B5 a verificação é feita na própria área de trabalho.
A Consola mostra um erro.	A mensagem indica o ficheiro e a linha (ex.: `js/script.js, linha 7`). Corrige o primeiro erro e testa outra vez.
Uma ligação dá «Página não encontrada (404)».	O nome no `href` não coincide com o ficheiro, letra a letra.
O vídeo da missão 09 não toca.	Normal: `media/demo.mp4` não está incluído. O teste verifica a marcação. O som `media/buzzer.wav` funciona.
Escrevi um ciclo infinito.	O portal para o ciclo ao fim de 3 milhões de voltas e mostra o erro na Consola.
Ligações externas não abrem no preview.	Por segurança, o preview não navega para outros sites. A Consola regista a ligação.
O download do ZIP não arrancou.	Confirma o pedido do navegador. Em alternativa, usa os botões Copiar para cada ficheiro.
A extensão B4 diz «Web Serial indisponível».	Dentro do portal publicado a Web Serial está bloqueada; o código usa o simulador. Para ligar um Arduino real, abre o ficheiro HTML localmente no Chrome ou no Edge.
Sem som.	Os sons só tocam depois de interagires com a página. Confirma também «Sons de feedback» em Definições.

Limitações conhecidas

- Não há ranking real por turma nem contas: não existe servidor.
- O preview não carrega sites externos, mapas nem vídeos de outros serviços.
- O Arduino é simulado: não compila código C++ do Arduino. A extensão B4 é a ponte para o hardware real.
- `lerSerie()` só existe dentro do portal.

Referência: todas as missões

As 28 missões principais e as 5 extensões, com a referência à sebenta, a mecânica, o componente que desbloqueiam e o XP base. O selo PAP indica as missões que trabalham no Projeto PAP.

N.º	MISSÃO	SEBENTA	MECÂNICA	DESBLOQUEIA	XP
SETOR 1 · ALIMENTAÇÃO · HTML					
01	Arrumar a bancada	cap. 01, p. 3	Experimenta tu	Breadboard 830 pontos	80
02	Ligar a alimentação	cap. 02, p. 4	Completa o código	Cabo USB A–B	100
03	Ler o esquema	cap. 02, p. 5	Encontra o erro	Fios jumper (×40)	110
04	Ficha técnica	cap. 03, p. 6–8	Qual será o resultado?	Resistências 220 Ω	120
05	Datasheets e ligações	cap. 03, p. 9–12	Modifica o exemplo	LED vermelho 5 mm	140
06	Lista de material (BOM)	cap. 04, p. 13–14	Experimenta tu	Multímetro digital	120
07	Painel de configuração	cap. 05, p. 15–17	Corrige o código	Potenciómetro 10 kΩ	150
08	Arquitetura semântica PAP	cap. 06, p. 18–19	Modifica o exemplo	LCD 16×2	200
09	Demonstração em vídeo	cap. 07, p. 20	Experimenta tu	Buzzer ativo 5 V	110
10	Janela para o simulador	cap. 08, p. 21	Experimenta tu	Janela de inspeção	110
SETOR 2 · PLACA DE CIRCUITO · CSS					
11	Primeira camada de tinta	cap. 09, p. 22–23	Corrige o código	LED verde 5 mm	120
12	Selecionar componentes	cap. 10, p. 24–25	Qual será o resultado?	LED amarelo 5 mm	160
13	Painel legível	cap. 11, p. 26	Corrige o código	LED azul 5 mm	140
14	Fundos e dimensões	cap. 11, p. 27	Qual será o resultado?	LDR (fotorresistência)	130
15	Cartões de sensores PAP	cap. 11, p. 28	Modifica o exemplo	Botão de pressão	200
16	Raio-X da caixa	cap. 12, p. 29	Qual será o resultado?	Paquímetro digital	170
17	Barra de LEDs	cap. 13, p. 30–31	Modifica o exemplo	Barra de pinos 40p	160
18	Grelha do dashboard	cap. 14, p. 32	Qual será o resultado?	Placa perfurada	160
19	Painel no telemóvel PAP	cap. 15, p. 33–35	Modifica o exemplo	Sensor de temperatura	240
SETOR 3 · FIRMWARE DO BROWSER · JAVASCRIPT					
20	Primeiro firmware	cap. 16, p. 36	Encontra o erro	Monitor Série	150
21	Leituras de sensores	cap. 16, p. 37	Qual será o resultado?	Conversor USB–Série	150
22	Lógica de alarme	cap. 16, p. 38	Completa o código	Servo SG90	170
23	Controlo pelo DOM	cap. 17, p. 39	Corrige o código	Módulo relé 5 V	170
24	LED ligado/desligado	cap. 17, p. 40	Modifica o exemplo	LED RGB	180
25	Detalhes técnicos	cap. 17, p. 41	Completa o código	Díodo 1N4007	160
26	Configurar o Arduino PAP	cap. 17, p. 42	Modifica o exemplo	Módulo Wi-Fi	240
SETOR 4 · PROVA DE BANCADA · PROJETO					
27	Caça ao bug	cap. 19–20, p. 45–46	Desafio	Osciloscópio de bolso	300
28	Projeto final da PAP PAP	cap. 18 e 21, p. 43–48	Desafio	Caixa do projeto (3D)	400
EXTENSÕES · FORA DA SEBENTA					
B1	Sequência Knight Rider	—	Extensão	—	120
B2	Histórico de leituras	—	Extensão	—	140
B3	LED a piscar só com CSS	—	Extensão	—	100
B4	Ligar o Arduino real	—	Extensão	—	160
B5	Publicar o website	—	Extensão	—	150